架構重建卡 05 **向量運算** 空白卡 牛夫子·高中數學｜學測（數A：高二上平面向量、高二下空間向量） 姓名 _ _ _ _ _ _ 日期 _ _ _ _ _ 限時 15 分鐘

高中的向量只有六種運算。下表每一列寫四件事：坐標怎麼算（平面、空間都寫）、它在圖上是什麼（平行四邊形？投影？面積？體積？）、拿來判斷或計算什麼、平面和空間是不是都有。想不出來就寫「?」。背面再反過來查：要判斷平行、垂直、共面，要算面積、體積，各用哪一種運算。

六種運算（$\vec{a}=(a_1,a_2,a_3)$、$\vec{b}=(b_1,b_2,b_3)$ 是向量，$\vec{c}=(c_1,c_2,c_3)$ 是第三個向量；平面向量去掉第三個分量。θ 是 $\vec{a}$ 與 $\vec{b}$ 的夾角）

	坐標怎麼算	幾何意義	用來判斷 / 計算什麼	平面、空間都有嗎
① 加減				
② 係數積（實數乘向量）				
③ 內積				
④ 外積				
⑤ 二階行列式				
⑥ 三階行列式				

架構重建卡 05 **向量運算** 空白卡　牛夫子·高中數學｜學測（數A：高二上平面向量、高二下空間向量）　姓名 _ _ _ _ _ _　日期 _ _ _ _ _　限時 15 分鐘

背面　反過來查：要做這件事，用哪一種運算？（$\vec{a}$、$\vec{b}$、$\vec{c}$ 是向量；A、B、C、D 是點）

	平面上怎麼做	空間中怎麼做
⑦ 判斷平行（三點共線）		
⑧ 判斷垂直		
⑨ 判斷共面		
⑩ 三角形面積		
⑪ 四面體體積		

收尾 1　用箭頭畫出：二階行列式、外積、內積、三階行列式，誰是誰的平面版？誰是誰組合出來的？

收尾 2　為什麼判斷垂直用內積、判斷平行用外積（或二階行列式）？

收尾 3　空間中 $\triangle ABC$ 的面積，寫出三種算法（只寫式子）。哪一種平面上也能用？

自評（看完標準版再填）：每格圈一個　✓對　▵漏　✗錯　?不會

①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	收尾 1
✓ ▵ ✗ ?	✓ ▵ ✗ ?	✓ ▵ ✗ ?	✓ ▵ ✗ ?	✓ ▵ ✗ ?	✓ ▵ ✗ ?	✓ ▵ ✗ ?	✓ ▵ ✗ ?	✓ ▵ ✗ ?	✓ ▵ ✗ ?	✓ ▵ ✗ ?	✓ ▵ ✗ ?

收尾 2	收尾 3
✓ ▵ ✗ ?	✓ ▵ ✗ ?

數一數：✓ _ _ 格　▵ _ _ 格　✗ _ _ 格　? _ _ 格。✗ 和 ? 的格子，回工具地圖找對應的工具重看，一週後用新的空白卡再寫一次。